

解説資料：CAC の「動的 $a(t) \cdot \beta_{\text{inj}}$ リセットによるカオス探索」

作成日: 2026-06-15 / 対象実装: `modules/CAC.py` (Leleu 2021) 前提資料:

`docs/20260614/1810_CAC_feedback_and_pump_functions.md` (Part A の A-4 を本資料で掘り下げる)

A-1~A-3 で見たのは「 e_i が各パルスの強度 x_i^2 を共通目標 a に揃える (= 均一化)」という補正の側面だった。本資料は、CAC が均一化“だけ”でなく探索も駆動する 2 つの時変ノブ——目標 $a(t)$ と 結合ランプ β_{inj} のリセット——を詳しく説明する。

0. おさらい：2 つの時変ノブ

CAC の更新で、時間とともに変わる量は次の 2 つ。

$$\dot{x}_i = (p-1)x_i - x_i^3 + \underbrace{\beta_{\text{inj}}(t) e_i \sum_j J_{ij} x_j}_{I_{\text{inj}}}, \quad \dot{e}_i = -\beta_0(x_i^2 - a(t))e_i$$

- $\beta_{\text{inj}}(t)$: 結合全体のスケール (注入項 I_{inj} の大きさを決める)。
- $a(t)$: 目標強度 (各パルスが揃えにいく x_i^2 の目標)。

GSET 設定値 (`compute_gset_parameters`) : $\alpha = 3.0$, $\rho = 1.0$, $\delta = 2.6/N$, $\gamma = 2/N$, $\tau = 9N$ 。

1. β_{inj} — 結合ランプとリセット (焼きなまし + 停滞検知の再加熱)

`modules/CAC.py` の該当処理 (外ループ内) :

```
beta_inj += gamma_growth          # Step7: 毎ステップ + $\gamma$  で線形成長
...
if (nu - nu_c) > tau_iters:        # Step9:  $\tau$  ステップ改善なし →
    nu_c = nu; beta_inj = 0.0      #  $\beta_{\text{inj}}$  を 0 にリセット
if H < H_opt:                      # Step10: 最良更新 →
    H_opt = H; nu_c = nu           # 時計  $\nu_c$  をリセット (ランプ継続)
```

時計 ν_c は「最後に最良を更新した (or リセットした) 時刻」。 β_{inj} は毎ステップ育ち、最後の改善から τ ステップ経っても更新が無ければ 0 に落とす。

物理像（模式図のパネル2）：

β_{inj}	系の状態
≈ 0 (リセット直後)	結合オフ。パルスはほぼ独立で、配置は崩れて自由（探索的）
成長中	結合が効き始め、反強磁性で隣を押し分け、 配置が結晶化・符号ロック していく → cut 改善
大（改善が続く間）	時計が更新され続けてランプ継続 → 凍結が深まる
停滞 τ 到達 → 0 へ	結晶化した（行き詰まった）配置の“接着剤”を外す 。配置が溶け、別の状態から再ラン プ

つまり β_{inj} は「**アニール（結合を上げて固める）** → **行き詰まったら再加熱（結合を0に落とす）** → **再アニール**」のサイクルを刻む。シミュレーテッドアニーリングの reheat に相当するが、**停滞を検知して自動でトリガー**される点が違う。

2. $a(t)$ — 動的な目標強度（適応的な揺さぶり圧）

$$a(t) = \alpha + \rho \tanh(\delta(H - H_{opt})), \quad \Delta H = H - H_{opt} \geq 0$$

$H = K - 2C$ は現在のイジングエネルギー（小さいほど良い）、 H_{opt} はこれまでの最良。 ΔH は「いまの解が最良からどれだけ離れているか」。

2つのレジーム（模式図のパネル3）：

状況	ΔH	$a(t)$	効果
最良にいる（良い解）	≈ 0	→ $\alpha = 3.0$ （低）	穏やか。落ち着いて固める
最良から遠い／崩れた直後	大	→ $\alpha + \rho = 4.0$ （高）	強い圧。振幅を大きく駆動して揺さぶる

a を上げる = 各パルスをより大きな強度 $\sqrt{a}$ へ駆動する = **系に注ぐ“エネルギー”を増やす**。要するに $a(t)$ は「**うまくいっていないほど強く揺さぶる**」**適応フィードバック**で、解の質 H をダイナミクスへ戻している。リセット直後は配置が崩れて現在 H が悪化（ ΔH 大）→ a 急上昇 → 脱出を後押し。良い配置に近づく と a は基準へ戻り沈静する（模式図の a の山）。

3. 2つが組み合わさると「カオス探索」になる

- β_{inj} リセット = 硬い・離散的な不安定化（接着剤除去、停滞でトリガー）。

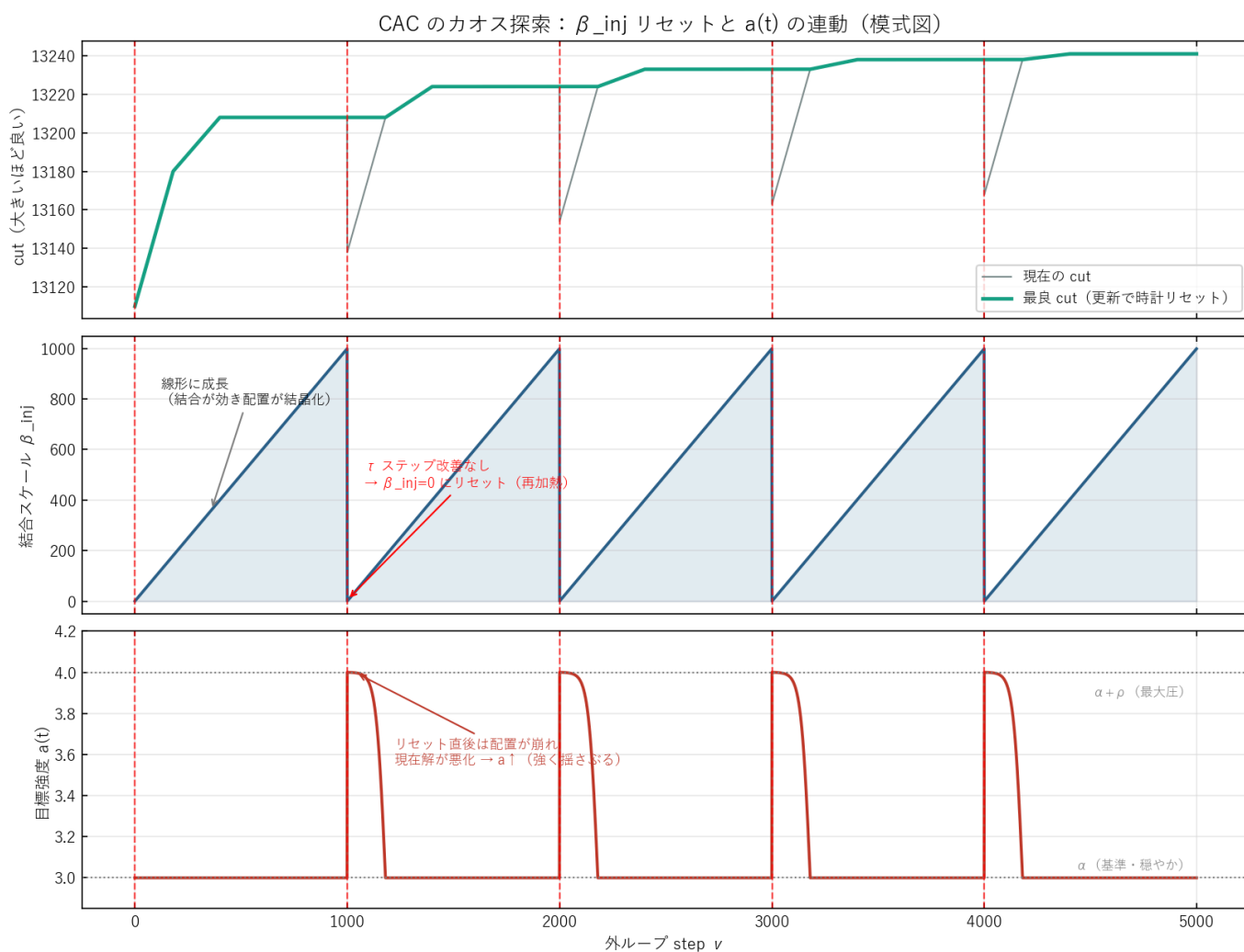
- $a(t)$ = 連続的・適応的な不安定化（解の質に応じた揺さぶり圧）。

この2つが (x, e) のフィードバックと噛み合い、系は**固定点に落ちない**：

- 良い解にいる間は穏やかに沈静（ a 低・ β_{inj} 育つ → 深く凍結）。
- 停滞した瞬間に両機構が発動（ $\beta_{inj} = 0 \cdot a \uparrow$ ）→ 配置を壊して再探索。

結果、軌道は**非周期的で初期条件に鋭敏**——これが「カオス」（Chaotic Amplitude Control の名の由来）。ただし**確率的な乱択ではなく、決定論的だが複雑な軌道**である点に注意。

4. 模式図（読み方）



赤い縦破線がリセット時刻（3 パネル共通）。

- 上 (cut)：緑 = 最良 cut（階段状に更新）、灰 = 現在 cut。リセット直後に現在 cut が一度落ち（配置が崩れる）、 β_{inj} の再成長で回復し、しばしば新しい最良へ。
- 中 (β_{inj})：サワトウース。0 から線形成長 → 停滞 τ でリセット → また 0 から。

- 下 ($a(t)$): リセット直後に $\alpha + \rho$ 付近まで跳ね上がり (強く揺さぶる)、最良へ近づくと α へ戻る (穏やか)。

これは概念図。実際の run の $\beta_{inj}/a(t)/cut$ トレースは `run_cac_viz` (AHC 風プレイヤー) で再生できる。

5. なぜ「ランダム再スタート」より効くのか

「停滞したら壊して再探索」だけならランダム再スタートと同じに見えるが、CAC は次の点で賢い。

1. 記憶を引き継ぐ: リセットするのは β_{inj} (結合スケール) だけで、 e_i (各パルスの結合ゲイン=振幅補正の“記憶”) は保持される。前のアニールスイープで学習した「どのパルスをどれだけ結合させるか」を引き継いで再探索する。ランダム再スタートは毎回ゼロから無記憶。
2. タイミングを適応的に選ぶ: 停滞検知 (τ) で「行き詰まったときだけ」壊す。改善が続く間は壊さず深掘りする。
3. 揺さぶりの強さを質で変える: $a(t)$ が解の質 ΔH に応じて圧力を調整する。

→ 構造 (e_i, H) を使って「いつ・どれだけ壊すか」を決める再探索。これが「SA の単純ランダム探索より効率的に解空間を訪問する」の中身である。

6. これまでの検証との接続

- この探索性こそが、本物モデルの G22 で CAC が唯一 best 13358 (既知最良-1) に届いた源泉 (分布の右裾)。
- ただし 平均は底上げしない (最良開ループと統計的に同等, $p=0.72$)。探索が「稀に深く当たる」性格であることを意味する。
- 次研究の論点「右裾を平均へ引き上げる」「multi-start で裾を引く」「局所探索 tail で near-miss を BKS に変換」は、まさにこの $a(t)/\beta_{inj}$ 探索の当たりをどう確実化するかという問いに直結する。

成果物・関連

- 図: `docs/20260615/cac_dynamics_schematic.png` (生成: `scripts/plotting/plot_cac_dynamics_schematic.py`)
- 実装: `modules/CAC.py` (Step7/9/10 が本資料の機構) / 実トレース再生: `scripts/plotting/run_cac_viz.py`

- 前提: docs/20260614/1810_CAC_feedback_and_pump_functions.md (A-1～A-3 : e_i による振幅補正)